

অধ্যায়-৫

বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Dhaka শব্দটির বর্ণগুলো দিয়ে কতটি শব্দ গঠন করা যায়?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৬'পরি, ০৮, ১৫, ২২'পরি

সমাধান : Dhaka শব্দটির মোট ৫টি বর্ণ আছে, এর মধ্যে a আছে ২টি।

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60 \text{ টি (Ans.)}$$

*** ২। Book শব্দটির মোট বর্ণগুলো কত প্রকারে সাজানো যায়?

বাকশির্বো- ২০০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩, ২২

সমাধান : Book শব্দটির মোট ৪টি অক্ষর আছে, ইহাতে o আছে ২টি

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

*** ৩। Common শব্দটিতে সবগুলো অক্ষর একবারে নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়?

বাকশির্বো- ২০০৮'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫

সমাধান : Common শব্দটিতে মোট ৬টি অক্ষর আছে, ইহাতে m আছে ২টি ও o আছে ২টি।

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{120}{2 \cdot 2} = 30 \text{ টি (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ${}^n P_4 = 6 \cdot {}^n P_3$ হয়, n তবে মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২২

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } {}^n P_4 &= \frac{n!}{(n-4)!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!}{(n-4)!} \\ &= n(n-1)(n-2)(n-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^n P_3 &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)!} \\ &= n(n-1)(n-2) \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, ${}^n P_4 = 6 \cdot {}^n P_3$

$$\text{বা, } n(n-1)(n-2)(n-3) = 6 \times n(n-1)(n-2)$$

$$\text{বা, } (n-3) = 6 \times \frac{n(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)}$$

[উভয়পক্ষকে $n(n-1)(n-2)$ দ্বারা ভাগ করে]

$$\therefore n = 6 + 3 = 9 \text{ (Ans.)}$$

* ২। 6, 5, 3, 2, 0 অংকগুলো দ্বারা পাঁচটি অঙ্কের কতগুলো বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়। তা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ২২

সমাধান : প্রদত্ত অঙ্কটিতে মোট সংখ্যা ৫টি এবং বিজোড় সংখ্যা ২টি।

শেষ অবস্থানে ৩ কে নির্দিষ্ট রেখে, বাকি ৪টি অঙ্ক সাজানো যায় = $4!$ প্রকারে
 $= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ প্রকারে

প্রথম অবস্থানে 0 কে এবং বাকি শেষ অবস্থানে 3 কে রেখে বাকি ৩টি অঙ্ক সাজানো যায় $= 3!$ প্রকারে $= 3 \times 2 \times 1 = 6$ প্রকারে

প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 24 - 6 = 18$ টি

আবার, শেষ অবস্থানে প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 18$

$\therefore$ নির্ণেয় বিজোড় সংখ্যা $= 18 + 18 = 36$ (Ans.)

SCAN



SCAN



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। MATHEMATICS শব্দের বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণ একত্রে থাকবে? কতগুলোতে ২টি M শেষে থাকবে?

DUET 2002-03, RUET-03,04,07,08, বাকাশিবো-২০০০'পরী, ০২, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরী, ১৫

সমাধান : MATHEMATICS শব্দটিতে মোট ১১টি অক্ষর আছে। যার মধ্যে ২টি M, ২টি A, ২টি T আছে। শব্দটিতে স্বরবর্ণ আছে ৪টি যার ২টি A.

$$\begin{aligned} ১১টি অক্ষর নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা &= \frac{11!}{2! 2! 2!} \\ &= \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 2} \\ &= 4989600 \text{ প্রকারে} \end{aligned}$$

স্বরবর্ণকে একটি ধরে,

$$৮টি অক্ষরের বিন্যাস সংখ্যা = \frac{8!}{2! 2!} = 10080 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

$$\text{আবার, স্বরবর্ণ নিজেদের মধ্যে বিন্যাস} = \frac{4!}{2!} = 12 \text{ প্রকারে}$$

$$\begin{aligned}
 \text{স্বরবর্ণকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস সংখ্যা} &= \frac{8!}{2! 2!} \times \frac{4!}{2!} \\
 &= 10080 \times 12 \\
 &= 120960 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, ২টি M শেষে রেখে বিন্যাস সংখ্যা} &= \frac{9!}{2! 2!} \\
 &= 90720 \text{ প্রকারে (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ২। Diploma** শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যেন স্বরবর্ণগুলো জোড়স্থান দখল করে? কতগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে থাকবে?

বাকশিবো- ২০১১, ১৩

সমাধান : Diploma শব্দটিতে মোট ৭টি অক্ষর আছে। এতে স্বরবর্ণ আছে ৩টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৪টি।

স্বরবর্ণ ৩টি জোড় স্থানে সাজানো যায় $= {}^3P_3 = 3! = 6$ প্রকারে

ব্যঞ্জনবর্ণ ৪টি বিজোড় স্থানে সাজানো যায় $= {}^4P_4 = 4! = 24$ প্রকারে

স্বরবর্ণ জোড় স্থানে দখল করে এরূপে সাজানো যায় $= 24 \times 6 = 144$ টি

৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি ধরে সাজানো যায় $= 4! = 24$ প্রকারে

ব্যঞ্জনবর্ণ নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $= 4! = 24$ প্রকারে

$\therefore$ ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে রেখে সাজানো যায় $= 24 \times 24 = 576$ প্রকারে (Ans.)

SCAN



*** ৩। স্বরবর্ণ পাশাপাশি না রেখে Polytechnic শব্দটির অক্ষরগুলো কত রকমে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৪

সমাধান : Polytechnic শব্দটির মোট ১১টি অক্ষর আছে। ইহাতে ৩ আছে ২টি, স্বরবর্ণ আছে ৩টি।

SCAN



$$১১টি অক্ষর একত্রে সাজানো যায় = \frac{11!}{2!}$$

$$= 19958400 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলোকে একটি ধরে বিন্যাস} = \frac{9!}{2!} = 181440 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলো নিজেদের মধ্যে সাজানো যায়} = 3! = 3 \times 2 = 6 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস} = 181440 \times 6$$

$$= 1088640 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{পাশাপাশি না রেখে সাজানো যায়} = 19958400 - 1088640$$

$$= 18869760 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

অধ্যায়-৬

সমাবেশ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ${}^nC_8 = {}^nC_{12}$ হলে, n এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৯'পরি

সমাধান : ${}^nC_8 = {}^nC_{12}$

বা, ${}^nC_{n-8} = {}^nC_{12}$

বা, $n - 8 = 12$

$\therefore n = 20$ (Ans.)

*** ২। ${}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৫, ০৯, ১৪

সমাধান : ${}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} = {}^{n+1}C_{r-1}$ (Ans.)

** ৩। ৪টি প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্নের উত্তর কত প্রকারে বাছাই করা যায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি

সমাধান : ৪টি প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্ন বাছাই করা যায় $= {}^4C_2$

$$= \frac{4!}{2!(4-2)!}$$

$$= \frac{4!}{2! \times 2!}$$

$$= \frac{4 \times 3}{2}$$

$$= 6 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

**** ৪। $nC_n =$ কত?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১০'পরি

সমাধান : $nC_n = 1$

ব্যাখ্যা : $nC_n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1 \quad [0! = 1]$

***** ৫। nP_r ও nC_r এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান : $nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

এবং $nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{1}{r!} \times \frac{n!}{(n-r)!}$

বা, $nC_r = \frac{1}{r!} \times nP_r$

$\therefore nP_r = r! \times nC_r \text{ (Ans.)}$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। প্রমাণ কর যে, ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ **DUET: 2012-14, 07-09, বাকাশিবো- ২০০০'পরী, ০৮, ১১, ১২, ১৫, ২২, ২৪**

$$\text{L.H.S} = {}^nC_r + {}^nC_{r-1}$$

$$= \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}$$

$$= \frac{n!}{r(r-1)!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)(n-r+1-1)!}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n-r+1+r}{r(n-r+1)} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n+1}{r(n-r+1)} \right\}$$

$$= \frac{(n+1)n!}{r(r-1)!(n-r+1)(n-r)!}$$

$$= \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} \quad [\text{এই লাইন থেকে উপরের লাইন লেখা যায়}]$$

$$= {}^{n+1}C_r = \text{R.H.S (Proved)}$$

SCAN



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ক্রিকেট দলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৫ জন বল করতে পারে এবং ২ জন উইকেট রক্ষা করতে পারে। কমপক্ষে একজন উইকেটরক্ষক ও ৩ জন বোলার নিয়ে ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট দল কত প্রকারে গঠন করা যাবে?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

সমাধান : দল গঠন করার উপায়,

	৫ জন বোলার	২ জন উইকেটরক্ষক	৭ জন অন্যান্য
a	5	2	4
b	5	1	5
c	4	2	5
d	4	1	6
e	3	2	6
f	3	1	7

SCAN



a এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_5 \times {}^2C_2 \times {}^7C_4 = 1 \times 1 \times 35 = 35$

b এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_5 \times {}^2C_1 \times {}^7C_5 = 1 \times 2 \times 21 = 42$

c এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_4 \times {}^2C_2 \times {}^7C_5 = 5 \times 1 \times 21 = 105$

d এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_4 \times {}^2C_1 \times {}^7C_6 = 5 \times 2 \times 7 = 70$

e এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_3 \times {}^2C_2 \times {}^7C_6 = 10 \times 1 \times 7 = 70$

f এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_3 \times {}^2C_1 \times {}^7C_7 = 10 \times 2 \times 1 = 20$

দল গঠনের মোট উপায় $= 35 + 42 + 105 + 70 + 70 + 20$

$= 342(\text{Ans.})$

*** ২। একজন পরীক্ষার্থীকে প্রতি গ্রুপে ৫টি প্রশ্ন আছে এমন দুইটি গ্রুপে বিভক্ত ১০টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সে কোন গ্রুপ হতেই ৪টির বেশি উত্তর দিতে পারবে না। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলো বাছাই করতে পারবে?

DUET2000-01, BUET-09-10, বাকাশিবো- ২০১০'পর, ১৩

সমাধান : বাছাইয়ের উপায় সমূহ :

SCAN



	A গ্রুপ (5)	B গ্রুপ (5)
a	4	2
b	3	3
c	2	4

a গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_4 \times {}^5C_2 = 5 \times 10 = 50$ প্রকারে

b গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_3 \times {}^5C_3 = 10 \times 10 = 100$ প্রকারে

c গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_2 \times {}^5C_4 = 10 \times 5 = 50$ প্রকারে

$\therefore$ মোট বাছাইয়ের উপায় = $50 + 100 + 50$
 $= 200$ প্রকারে (Ans.)

*** ৩। ৬ জন বিজ্ঞান বিভাগ ও ৪ জন কলা বিভাগের ছাত্র হতে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করা হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যায়?

বাকশিবো- ২০০০, ১০, ১৪, ১৫, ২২

সমাধান : কমিটি গঠন করার উপায় :

	৬ জন বিজ্ঞান	৪ জন কলা
a	4	2
b	5	1
c	6	0

SCAN



a এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_4 \times {}^4C_2 = 15 \times 6 = 90$ উপায়ে

b এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_5 \times {}^4C_1 = 6 \times 4 = 24$ উপায়ে

c এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_6 \times {}^4C_0 = 1 \times 1 = 1$ উপায়ে

∴ কমিটি গঠনের মোট উপায় = $90 + 24 + 1$
 $= 115$ প্রকারে (Ans.)